

Proyecto Unidad III

Auditoría automatizada de bases de datos para reportes empresariales

Denis Javier Rivera Arbaiza RA21117

Proyecto Unidad IV

Leyendo datos de archivos.

Leer datos de archivos consiste en importar información almacenada en archivos externos (como CSV, TXT o Excel) hacia R para poder analizarla, modificarla y visualizarla.

Permite trabajar con datos reales sin tener que escribirlos manualmente en R. Por ejemplo: Analizar encuestas. Procesar bases de datos. Realizar estudios estadísticos. Limpiar y transformar datos.

Archivos CSV

CSV (Comma-Separated Values) es un formato de archivo de texto utilizado para almacenar datos en forma de tabla. Cada fila representa un registro, Cada columna representa una variable. Los datos suelen estar separados por comas (,), por puntos y coma (;).

Por comas (,)

Para importar datos serparados por comas se utiliza. `read.csv("archivo.csv")`

ejemplo de este tipos de datos: Nombre,Edad,Ciudad,Profesión Ana López,28,San Salvador,Ingeniera Luis Martínez,34,Santa Ana,Contador María Ruiz,22,Sonsonate,Estudiante

Por puntos y coma (;)

Para importar datos serparados por putos y comas se utiliza. `read.csv2("archivo.csv")`

ejemplo de este tipos de datos: Nombre;Edad;Ciudad;Profesión Ana López;28;San Salvador;Ingeniera Luis Martínez;34;Santa Ana;Contador María Ruiz;22;Sonsonate;Estudiante

```
# Separado por comas
datos1 <- read.csv("datos_comas.csv")
datos1
```

```
##      Nombre Edad      Ciudad  Profesión
## 1   Ana López  28 San Salvador  Ingeniera
## 2 Luis Martínez 34   Santa Ana   Contador
## 3   María Ruiz  22   Sonsonate  Estudiante
```

```
# Separado por punto y coma
datos2 <- read.csv2("datos_puntoycoma.csv")
datos2
```

```
##           Nombre Edad      Ciudad Profesión
## 1      Ana López   28 San Salvador  Ingeniera
## 2 Luis Martínez   34   Santa Ana   Contador
## 3     María Ruiz   22   Sonsonate  Estudiante
```

Archivos TXT

Es un formato de archivo de texto plano, que contiene solo caracteres legibles sin formato especial (sin negrita, colores, imágenes ni diseños complejos).

Características principales: Ligero y compatible con casi todos los sistemas, programas y lenguajes (incluido R). Se puede abrir con el Bloc de notas, TextEdit, editores de código, etc. Los datos suelen organizarse en filas y columnas separadas por espacios, tabulaciones, comas o puntos y coma.

uso en R: Ideal para importar conjuntos de datos sencillos, ya que su estructura simple facilita su lectura y procesamiento.

Archivo TXT que contiene una base de datos

Para importar una base de datos se utiliza. `read.delim(("archivo.csv"))` Para importar un txt que contiene un código compatible en RStudio se utiliza `source("archivo.csv")`

ejemplo de un base de datos en TXT. Nombre Edad Ciudad Ana 28 San Salvador Luis 34 Santa Ana

Archivos .xls y .xlsx

Ambos son formatos de archivos de Microsoft Excel, utilizados para almacenar hojas de cálculo.

.xls Es el formato antiguo de Excel (usado principalmente hasta Excel 2003). Tiene un límite menor de filas y columnas. Utiliza un formato binario.

.xlsx Es el formato moderno de Excel (desde Excel 2007). Permite muchas más filas y columnas. Está basado en XML comprimido, por lo que suele ocupar menos espacio. Es el formato más utilizado actualmente.

Para importar datos de un archivo .xls y .xlsx se utiliza. `read_excel("archivo.xlsx")`

```
library(readxl)

datos3 <- read_excel("dato_excel.xlsx")
datos3
```

```
## # A tibble: 3 x 4
##   Nombre      Edad Ciudad      Profesión
##   <chr>      <dbl> <chr>      <chr>
## 1 Luis Martínez   34 Santa Ana   Contador
## 2 Ana López      28 San Salvador Ingeniera
## 3 María Ruiz     22 Sonsonate  Estudiante
```

Archivos .db y .sqlite

Ambas son extensiones de archivos de base de datos.

.db: Es una extensión genérica que significa database (base de datos). Se usa para archivos que almacenan información estructurada.

Para importar datos de un archivo .db se utiliza.

```
DBI::dbReadTable(DBI::dbConnect(RSQLite::SQLite(), "tu_archivo.db"), "nombre_de_la_tabla")
```

sqlite : Indica explícitamente que el archivo es una base de datos creada con SQLite, un motor muy ligero, autónomo y que no necesita un servidor separado.

Para importar datos de un archivo .sqlite se utiliza.

```
DBI::dbReadTable(DBI::dbConnect(RSQLite::SQLite(), "tu_archivo.db"), "nombre_de_la_tabla")
```

Archivos propios de RStudio

.R → Script de R. Para importar se utiliza **source("script.R")**

.RData → Guarda varios objetos de R. Para importar se utiliza **load("datos.RData")**

.rds → Guarda un único objeto de R. Para importar se utiliza **datos <- readRDS("datos.rds")**

.Rmd → Documento R Markdown. Para importar se utiliza **file.edit("informe.Rmd")**

.Rhistory → Historial de comandos ejecutados. Para importar se utiliza **loadhistory("mi_historial.Rhistory")**